

Resultados dos testes de modelos YOLO treinados usando diferentes datasets para detecção de jogadores de futebol.

Bruno Arenhart Rodrigues e Gabriel da Silva

1 Datasets utilizados

Todos os datasets utilizados nos treinamentos foram retirados da plataforma Roboflow <https://roboflow.com/>

1.1 Dataset 1

Dataset com 3000 imagens marcadas divididas em:

- Conjunto de treino: 2256 imagens (75%).
- Conjunto de validação: 378 imagens (13%).
- Conjunto de teste: 366 imagens (12%).

Tamanho das imagens de 640x640. Sem augmentations aplicadas. <https://universe.roboflow.com/label-gdoal/soccer-oilql/dataset/2>

1.2 Dataset 2

Dataset com 6743 imagens marcadas divididas em:

- Conjunto de treino: 5999 imagens (89%).
- Conjunto de validação: 378 imagens (6%).
- Conjunto de teste: 366 imagens (5%).

Tamanho das imagens de 640x640. Augmentations: Blur. <https://universe.roboflow.com/label-gdoal/soccer-oilql/dataset/3>

1.3 Dataset 3

Dataset com 4707 imagens marcadas divididas em:

- Conjunto de treino: 4305 imagens (91%).
- Conjunto de validação: 270 imagens (6%).
- Conjunto de teste: 132 imagens (3%).

Tamanho das imagens de 640x640. Augmentations: Saturation, Brightness, Exposure. <https://universe.roboflow.com/soccer-players/soccer-players-xy9vk/dataset/1>

1.4 Dataset 4

Dataset com 10914 imagens marcadas divididas em:

- Conjunto de treino: 9902 imagens (91%).
- Conjunto de validação: 620 imagens (6%).
- Conjunto de teste: 392 imagens (4%).

Tamanho das imagens de 640x640. Augmentations: Saturation, Brightness, Exposure. <https://universe.roboflow.com/soccer-players/soccer-players-xy9vk/dataset/5>

2 Metodologia

Todos os testes foram realizados com um modelo YOLO da Ultralytics. Para padronização, foi usado o modelo yolo26m.pt para todos os treinamentos por 300 épocas. O equipamento utilizado dispõe de uma GPU NVIDIA RTX 4070 TI de 15GB com um Intel Core i7-14700K e 125GB de memória.

3 Resultados

3.1 Modelo 1

- Treinado com Dataset 1
- Melhor época: 287
- mAP50: 90,72%
- mAP50-95: 68,69%
- Precision: 94,32%
- Recall: 88,70%

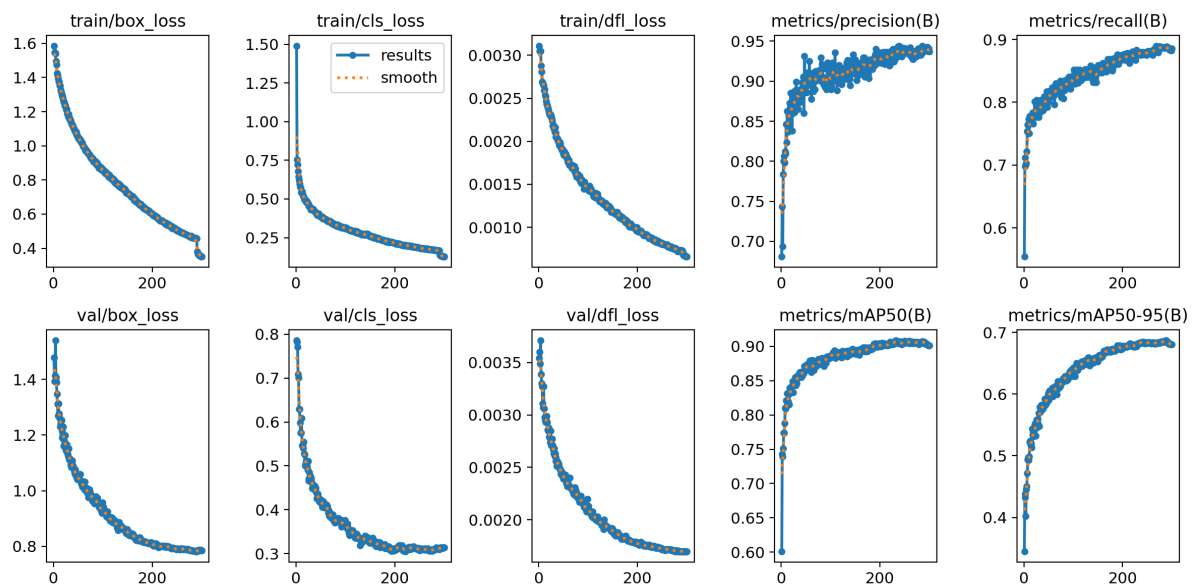


Figura 1: Gráficos das métricas do modelo 1

Tabela 1: Resultados Detalhados do Treinamento YOLO (Epoch 287)

Métrica	Valor
Geral	
Epoch	287
Tempo (s)	15101,70
Métricas de Desempenho (Validation)	
Precision (%)	94,32
Recall(%)	88,70
mAP50 (%)	90,72
mAP50-95 (%)	68,69
Funções de Perda - Treino (Train Loss)	
Box Loss	45,92
Cls Loss	1,68
DFL Loss	72,00
Funções de Perda - Validação (Val Loss)	
Box Loss	7,82
Cls Loss	31,10
DFL Loss	17,00
Taxas de Aprendizado (Learning Rates)	
lr/pg0, pg2, pg4, pg6	1,686
lr/pg1, pg3, pg5, pg7	562,000

3.2 Modelo 2

- Treinado com Dataset 2
- Melhor época: 184
- mAP50: 88,98%
- mAP50-95: 68,60%
- Precision: 89,43%
- Recall: 88,88%

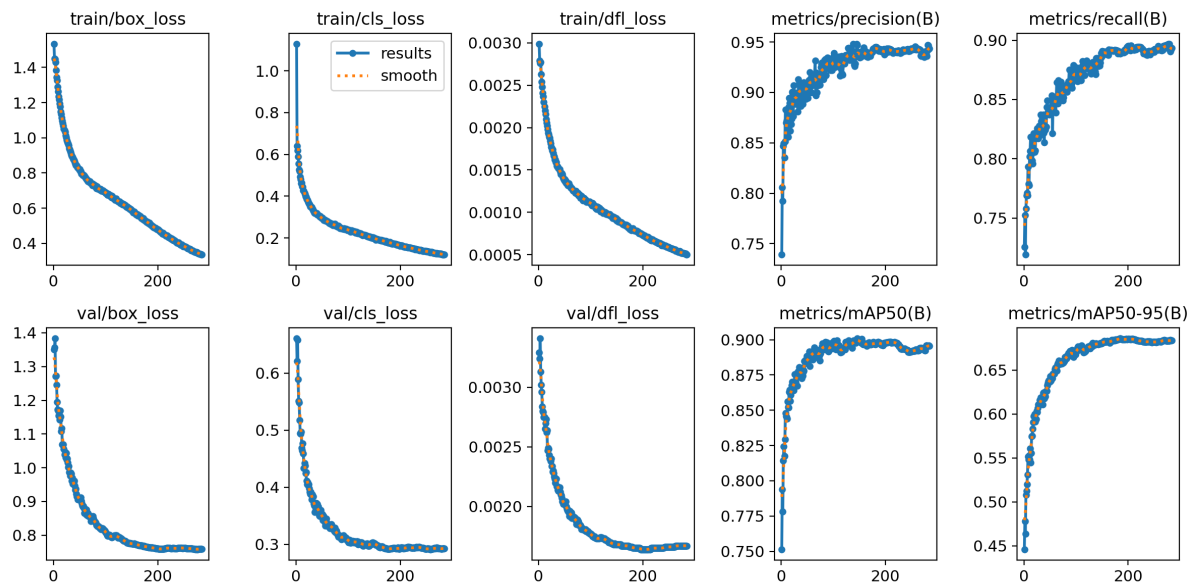


Figura 2: Gráficos das métricas do modelo 2

Tabela 2: Resultados Detalhados do Treinamento YOLO (Epoch 184)

Métrica	Valor
Geral	
Epoch	184
Tempo (s)	19716,80
Métricas de Desempenho (Validation)	
Precision (%)	89,43
Recall (%)	88,88
mAP50 (%)	88,98
mAP50-95 (%)	68,60
Funções de Perda - Treino (Train Loss)	
Box Loss	51,58
Cls Loss	17,39
DFL Loss	7,00
Funções de Perda - Validação (Val Loss)	
Box Loss	76,40
Cls Loss	29,28
DFL Loss	165,00
Taxas de Aprendizado (Learning Rates)	
lr/pg0, pg2, pg4, pg6	11,880
lr/pg1, pg3, pg5, pg7	33,961

3.3 Modelo 3

- Treinado com Dataset 3

- Melhor época: 13
- mAP50: 82,10%
- mAP50-95: 54,71%
- Precision: 76,60%
- Recall: 82,31%

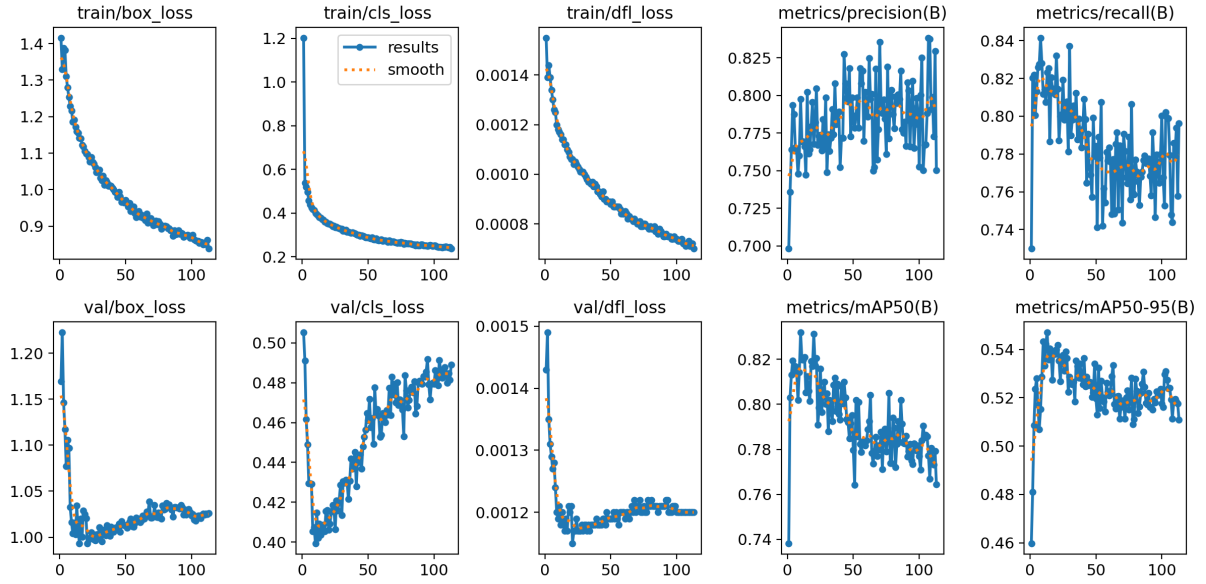


Figura 3: Gráficos das métricas do modelo 3

Tabela 3: Resultados Detalhados do Treinamento YOLO (Epoch 13)

Métrica	Valor
Geral	
Epoch	13
Tempo (s)	753,15
Métricas de Desempenho (Validation)	
Precision (%)	76,60
Recall (%)	82,31
mAP50 (%)	82,10
mAP50-95 (%)	54,71
Funções de Perda - Treino (Train Loss)	
Box Loss	115,98
Cls Loss	38,22
DFL Loss	114,00
Funções de Perda - Validação (Val Loss)	
Box Loss	103,41
Cls Loss	40,92
DFL Loss	12,00
Taxas de Aprendizado (Learning Rates)	
lr/pg0, pg2, pg4, pg6	28,812
lr/pg1, pg3, pg5, pg7	9,604

3.4 Modelo 4

- Treinado com Dataset 4
- Melhor época: 42
- mAP50: 92,30%
- mAP50-95: 61,79%
- Precision: 94,11%
- Recall: 90,43%

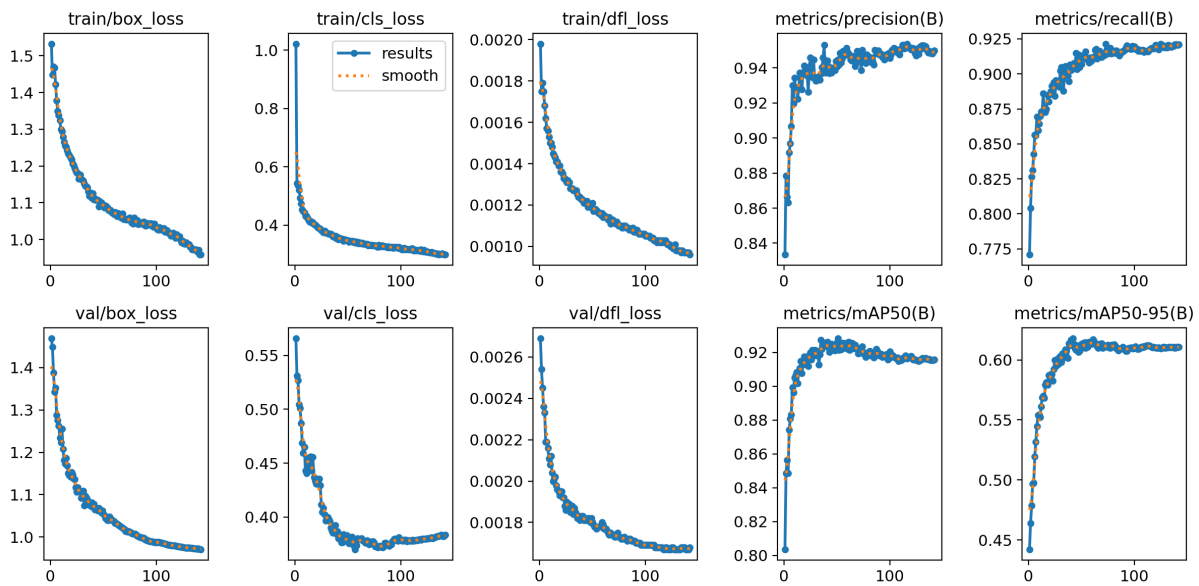


Figura 4: Gráficos das métricas do modelo 4

Tabela 4: Resultados Detalhados do Treinamento YOLO (Epoch 42)

Métrica	Valor
Geral	
Epoch	42
Tempo (s)	5462,06
Métricas de Desempenho (Validation)	
Precision (%)	94,11
Recall (%)	90,43
mAP50 (%)	92,30
mAP50-95 (%)	61,79
Funções de Perda - Treino (Train Loss)	
Box Loss	111,21
Cls Loss	3,54
DFL Loss	121,00
Funções de Perda - Validação (Val Loss)	
Box Loss	106,51
Cls Loss	3,84
DFL Loss	181,00
Taxas de Aprendizagem (Learning Rates)	
lr/pg0, pg2, pg4, pg6	25,941
lr/pg1, pg3, pg5, pg7	8,647